

学院_____专业_____级_____班姓名_____学号_____订_____线_____

辽宁大学 2019-2020 学年第二学期期末考试

计算机组成原理 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 2018 年级计算机硬件专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
题分	20	20	22	18	20						核分人	
得分											复查人	

得分	评卷人	复查人

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将其号码填在题干后的括号内。 每小题 2 分，共 20 分）

1、在机器数中，零的表示形式唯一的是（ b ）

- A、原码
- B、补码
- C、反码
- D、原码和反码

2、计算机操作的最小时间单位是（ a ）

- A、时钟周期
- B、指令周期
- C、CPU 周期
- D、微指令周期

3、下列因素中，与 cache 的命中率无关的是（ a ）

- A、主存的存取时间
- B、块的大小
- C、cache 和主存的地址映射方式
- D、cache 的容量

4、构成的高速缓冲存储器一般是（ b ）

- A、DRAM
- B、SRAM
- C、ROM
- D、PROM

5、 若二进制定点小数真值是一0.1101，机器中表示为 1.0010，则该数采用的编码方法是（ c ）

- A、原码
- B、补码
- C、反码
- D、移码

6、计算机系统层次结构中由硬件直接执行的是（ d ）

- A、汇编语言级
- B、操作系统级
- C、一般机器级
- D、微程序设计级

7、在定点二进制运算器中，减法运算一般通过（ d ）

- A 原码运算的二进制减法器实现
- B 补码运算的二进制减法器实现
- C 原码运算的十进制加法器实现
- D 补码运算的二进制加法器实现

8、流水计算机中，下列语句发生的是数据相关中的（ c ）

ADD R1 , R2 , R3; (R2) + (R3) → R1
SUB R4 , R1 , R5; (R1) - (R5) → R4

- A、读后读相关
- B、写后写相关
- C、写后读相关
- D、读后写相关

9、需要刷新的存储器是（ b ）

- A、SRAM
- B、DRAM
- C、ROM
- D、上述三种

10、某机字长 16 位，其中 1 位符号位，15 位表示尾数。若用定点小数表示，则最大正小数为（ a ）

- A、+（1－2⁻¹⁶）
- B、+（1－2⁻¹⁵）
- C、2⁻¹⁶
- D、2⁻¹⁵

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号

得分	评卷人	复查人

二、判断题（每题 2 分，判断对错，错误的写出正确部分或补充完整，共 20 分）

1、如果操作数在指令中，该操作数为立即寻址。

直接寻址

2、数的机器码是为了解决小数点的存储问题。

为了解决真值表示

3、cache 的功能是扩大主存容量。

提高 CPU 对主存的访问效率

4、浮点数的规格化处理应该先判断是否需要向左规格化处理。

若结果的符号位为 11 或 00，则进行左规，若结果的符号位为 10 或 01，则进行右规

5、一个正数的补码和这个数的原码表示一样，而正数的反码就不是该数的原码表示。

在补码表示法中，正数的表示同原码和反码的表示是一样的

6、控制存储器用来存放汇编语言程序。

控制存储器用来存放实现全部指令系统的微程序

7、在定点原码除法器中，为了避免产生溢出，被除数的绝对值一定要小于除数的绝对值。

错误

信息学院-期末

8、采用 RISC 技术后,计算机的体系结构又恢复到早期的比较简单的情況。

RISC 的主要目的是减少指令数

9、执行指令时，下一条指令在内存中的地址存放在指令寄存器中。

执行指令时，指令在内存中的地址存放在程序计数器中

10、只有定点运算才可能溢出，浮点运算不会产生溢出。

浮点数阶码溢出时浮点数溢出

得分	评卷人	复查人

三、简答题(1、2题每题3分, 3、4题每题8, 共22分)

1、什么是指令系统？

一台计算机所能执行的全部指令集合

2、什么是指令周期？

CPU从主存取出一条指令加上执行这条指令的时间

3、CPU的基本组成是什么？CPU的功能有哪些？

结构组成：运算器、控制器、寄存器组、内部总线

功能：处理数据、控制时间、处理指令、执行操作

4、假设某计算机采用水平型微程序控制方式，控制存储器容量为 512×48 （位），微程序可在整个控制存储器中实现转移，可控制微程序转移的条件一共有四个（不编码），采用水平型微指令格式，后继微指令地址采用直接地址方式。

微指令中的三个字段应该分别为多少位？

35.4.9

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

装

得分	评卷人	复 查 人

四、计算题(每题6分，共18分)

1、已知 x 和 y,用变形补码计算结果，同时指出结果是否溢出。（要求写出计算步骤）
x=0.1001， y= -0.1101 求 x+y=? x-y=?

[x]补=0.1001,[y]补=1.0011,[x+y]补=[x]补+[y]补 =00.1001+11.0011=11.1100
x+y= -0.01不会溢出
[x-y]补=[x]补+[-y]补 =00.1001+00.1101=01.0110
x-y=1.0110 会溢出

2、设主存容量为 512KB，Cache 容量为 4KB，每个块 8 个字，每个字 32 位，地址按照字节寻址。
1) 计算直接地址映射方式下，主存地址格式。
2) 计算全相联映射下，主存地址格式。

解:(1) 根据 Cache 容量为 $4\ 096=2^{12}$ 字,得 Cache 字地址为 12 位。根据块长为 4,且访存地址为字地址,得字块内地址为 2 位,即 $b=2$,且 Cache 共有 $4\ 096/4=1\ 024=2^{10}$ 块,即 $c=10$ 。根据主存容量为 $512\ K=2^{19}$ 字,得主存字地址为 19 位。在直接映射方式下,主存字块标记为 $19-12=7$ 。主存的地址格式如图 4.58(a)所示。

1. 7 5 3 主存字块标记 缓存字块地址 字块内地址
2. 16 3 主存字块标记 字块内地址

3、已知被除数 x= 0.100110，除数 y= 0.110，用不恢复余数法求 $x \div y$ 的商。
解：

学院_____

专业_____

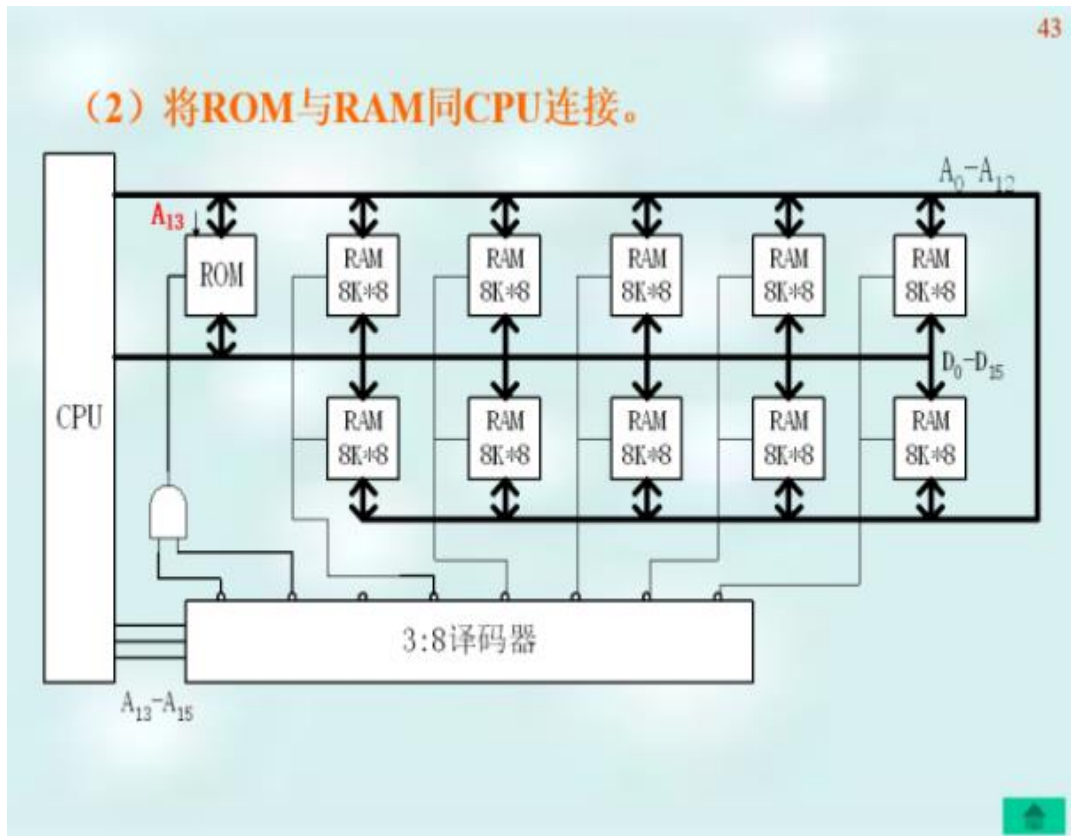
_____级_____班 装

姓名_____

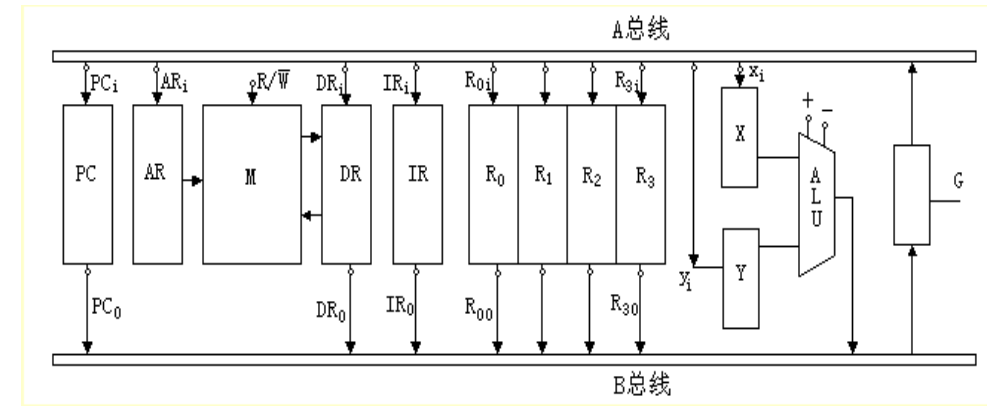
学号_____

订_____

线_____



2、如图所示，请写出完成 R1 中的值+R2 中的值之和存入 R3 中的功能。
画出其指令周期流程图中执行周期的部分，并列出相应的微操作控制信号序列。



学院_____

专业_____

_____级_____班 装

姓名_____

学号_____

订

线

R1->Y R1o, G, Yi

R2->X R2o, G, Xi

$$Y+X \rightarrow R3 \quad +, \quad G, \quad R3i$$